GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
GÜZ DÖNEMİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
DERS NOTLARI
HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR
2. HAFTA
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

Değişkenler üzerine konan kısıtlar sağlanacak biçimde bir fonksiyonunun en büyük ya da en küçük değerini araştıran problemlere "en iyileme (optimizasyon) problemleri", optimizasyon problemlerinde amaç fonksiyonu ve kısıtları doğrusal olarak ifade edilebilen modele de doğrusal programlama denir.

Doğrusal programlamanın (DP) temel konusu, sınırlı kaynakların yarışan faaliyetler arasında en iyi (optimal) biçimde dağıtımının sağlanması problemi ile ilgili olduğundan DP, optimizasyon (en iyileme/en uygunlama) problemlerinin çözümünde kullanılan matematiksel bir teknik olmaktadır.

Başka bir ifade ile DP; belirli bir amacın gerçekleşme derecesini etkileyen bazı kısıtlayıcı koşulların bulunması ve bunların doğrusal eşitlik veya eşitsizlikler olarak verilmesi durumunda, bu amaca en iyi biçimde ulaşılması için sınırlı kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayan matematiksel bir yöntemdir.

Kaynak dağıtımıyla ilgili planlama ve karar vermede yöneticilere yardım etmek için dizayn edilen DP, çok kullanılan matematiksel bir tekniktir.

DP'de yer alan doğrusal ve programlama kelimeleri; doğrusallık özelliği matematik modeldeki tüm fonksiyonların doğrusal (1. dereceden) fonksiyon olması gerektiğini, programlama kelimesi bilgisayar programlaması anlamında değil planlama ile eşanlamlı olduğunu ifade etmekte, dolayısıyla DP, tüm uygun seçenekler arasından optimal sonucun elde edilmesini sağlayan planlama faaliyetlerini içermektedir.

DP yöntemi, özellikle 1950'li yıllardan itibaren gelişme gösteren ve uygulamalarda kullanılan bir tekniktir. DP; ilk olarak Rus matematikçi Kantorovich ve Amerikalı matematikçi Dantzig tarafından ortaya atılmış, ilk askeri alanda uygulanan DP; petrol, gıda, tekstil, kâğıt, kimya vb. endüstrilerde uygulanmış, daha sonra ekonomik, sosyal, politik ve toplumsal sorunların çözümünde de başarılı ve yararlı sonuçlar getirmiştir. Kısaca DP; kıt

olan kaynakların akılcı olarak değerlendirilmesi ve bunlardan en çok yararın sağlanması gereken tüm alanlarda etkin bir yaklaşım olmaktadır.

Doğrusal Programlama Problemlerinin Formülasyonu

DP problemleri ile ilgili bazı temel kavramlar aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir:

- **Değişken:** Problemde değişim gösteren faktörlerdir.
- **Karar (Kontrol) Değişkeni:** Karar verici denetimi altında olan değişkenlerdir. DP kullanılarak amaç fonksiyonunu en iyileyen karar değişkeni değerleri saptanmaktadır.
- **Parametre:** DP modelinin davranışını etkileyen sabit katsayılardır. DP modelindeki teknoloji katsayıları a_{ij}, sağ taraf sabitleri b_i ve amaç fonksiyonu katsayıları c_j (i=1,2,…,m, j=1,2,…,n) parametreler olarak adlandırılmaktadır.
- **Amaç Fonksiyonu**: Karar değişkenlerinin matematiksel fonksiyonudur. Sistemi tanımlamak ve karar vericinin isteklerini ifade etmek için kullanılmakta, alacağı değer önceden belirlenememektedir.
- **Kısıt**: Karar değişkenlerinin matematiksel fonksiyonudur ve sistemi tanımlamak için kullanılmaktadır. Karar vericinin elindeki olanakları ifade eden ve karar vericiyi belli koşullar altında karar vermeye yönelten matematiksel fonksiyonlardır. Bulunan çözümler mutlaka problemin kısıtlarını sağlamalıdır.

DP modelinin formülasyonunda izlenecek aşamalar:

- Amacın belirlenmesi,
- Karar değişkenlerinin tanımlanması (Karar değişkenlerini tanımlarken; kararlara ilişkin alternatif faaliyetler, çalışma etkinliğinin ölçümü, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır.),
- Amaç fonksiyonunun matematiksel olarak belirtilmesi,
- Her bir sınırlayıcı koşulla ilgili olarak açıklayıcı bilgilerin belirtilmesi,
- Birim cinsinden sınırlayıcı koşul olarak sağ taraf değerlerinin belirtilmesi,
- Her bir sınırlayıcı koşula göre denklem katsayılarının belirtilmesi,
- Sol tarafa her sınırlayıcı koşul için karar değişkenlerinin yazılması,
- Her bir sınırlayıcı koşul için karar değişkenleri katsayılarının belirtilmesi.

Genel bir DP problemi;

Amaç Fonksiyonu:

$$Max(Min)Z(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \quad \textbf{(1)}$$

Kısıtlayıcılar:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \{\leq, =, \geq\} b_i, \;\; i = 1,2, \dots, m \quad \textbf{(2)}$$

İşaret Kısıtı (Negatif Olmama Şartı):

$$x_j \geq 0, \qquad j = 1,2, \dots, n \quad \textbf{(3)}$$

biçiminde ifade edilmektedir.

Yukarıda verilen DP modeli daha açık bir ifade ile;

Amaç Fonksiyonu:

$$Max(Min)Z(x) = c_1 x_1 + c_2 x_2 \dots + c_n x_n$$

Kısıtlayıcılar:

$$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \dots + a_{1n} x_n \{\leq, =, \geq\} b_1$$
$$a_{21} x_1 + a_{22} x_2 \dots + a_{2n} x_n \{\leq, =, \geq\} b_2$$
$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$
$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 \dots + a_{mn} x_n \{\leq, =, \geq\} b_m$$

İşaret Kısıtı:

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$$

veya

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

biçiminde yazılabilmektedir.

Modelde kullanılan değişkenler;

$Z(x)$: En iyilenecek (optimize edilmeye çalışılan, en büyüklenen (maksimize edilen) veya en küçüklenen (minimum kılınan)) amaç fonksiyonu

x_j: j. karar değişkenine atanacak değer ya da belirlenecek değişken (karar vericinin denetimi altında olan ve bilinmeyeni gösteren karar değişkenleri)

c_j: 1 birim j. karar değişkeninin amaç fonksiyonuna katkısı (kar veya maliyet katsayıları)

a_{ij}: j. karar değişkeninin i. kısıttaki katkı katsayısı (ürünlerin seçenekli üretim yolları (teknolojik yapısı) veya teknoloji katsayıları)

b_i: i. kaynak miktarı (ihtiyaçlar, sağ yan değeri)

olarak tanımlanmakta ve a_{ij}, b_i ve c_j'ler bilinen sabitlerdir. Eğer x_j karar değişkeni kümesi (1)'de verilen kısıtları sağlarsa "çözüm", (1) ve (2) kısıtlarını sağlarsa "uygun çözüm", bulunan çözüm amaç fonksiyonunu en iyi (optimal) yapan çözüm ise "optimal çözüm" adını almaktadır. DP'nin amacı optimal çözüme ulaşmaktır.

Genel bir DP modelinin matris gösterimi;

$$Max(Min)Z = CX \tag{4}$$

$$AX\{\leq, =, \geq\}B \tag{5}$$

$$X \geq 0 \tag{6}$$

biçiminde formüle edilmektedir. Burada;

$$\mathrm{C} = [\mathrm{c}_1, \mathrm{c}_2, \dots, \mathrm{c}_\mathrm{n}]_{1\times n} \tag{7}$$

$$\mathrm{X} = \begin{bmatrix} \mathrm{x}_1 \\ \mathrm{x}_2 \\ \vdots \\ \mathrm{x}_\mathrm{n} \end{bmatrix}_{n\times 1} \tag{8}$$

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} \mathrm{a}_{11} & \mathrm{a}_{12} & \dots & \mathrm{a}_{1\mathrm{n}} \\ \mathrm{a}_{21} & \mathrm{a}_{22} & \dots & \mathrm{a}_{2\mathrm{n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathrm{a}_{\mathrm{m}1} & \mathrm{a}_{\mathrm{m}2} & \dots & \mathrm{a}_{\mathrm{mn}} \end{bmatrix}_{m\times n} \tag{9}$$

$$\mathrm{B} = [\mathrm{b}_1, \mathrm{b}_2, \dots, \mathrm{b}_\mathrm{m}]^\mathrm{T} = \begin{bmatrix} \mathrm{b}_1 \\ \mathrm{b}_2 \\ \vdots \\ \mathrm{b}_\mathrm{m} \end{bmatrix}_{m\times 1} \tag{10}$$

C : (1 x n) boyutlu amaç fonksiyonu katsayıları vektörünü,

X : (n x 1) boyutlu karar değişkenleri vektörünü,

A : (m x n) boyutlu kısıt (teknolojik) katsayıları matrisini,

B : (m x 1) boyutlu sağ taraf değerleri (ihtiyaçlar) vektörünü

göstermektedir.

Doğrusal Programlamanın Temel Şartları

Karar problemlerinin çözümünde DP modelinin uygulanabilmesi için gerekli olan bazı temel şartlar aşağıda verilmektedir:

- Amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcılar iyi bir şekilde tanımlanmalı,

- Elde seçilebilecek hareket biçimleri bulunmalı,
- Değişkenler kendi aralarında ilişkili olmalı,
- Kullanılacak kaynakların arzı sınırlı olmalı,
- Değişkenler arasında kurulan bağlantılar doğrusal olmalı,
- DP'nin uygulanacağı işletme problemi kısa dönemli olmalıdır.

Doğrusal Programlama İçin Varsayımlar

Gerçek dünya ile ilgili karar problemlerine çözüm getirmek için kurulan DP modeli bu problemlerin içinde yer aldıkları ortam ve şartlar hakkında yapılan bir takım varsayımlara dayanmakta, modelin getireceği çözümün doğruluğu gerçek dünya şartlarının bu varsayımlara uygunluk derecesine bağlı olmaktadır.

Herhangi bir problemin, DP problemi olabilmesi için aşağıdaki varsayımların sağlanması gerekmektedir.

1) Doğrusallık (Oransallık) Varsayımı:

Doğrusallık varsayımına oransallık varsayımı da denir. Bu varsayım, en iyi değeri araştırılan amacın ve kararı etkileyen kısıtların her bir değişkene göre doğrusal olarak ifade edilebiliyor olması, yani her bir değişkenin amaç fonksiyonuna ve kısıta katkısının doğrudan değişkenin seviyesi ile orantılı olması demektir.

Başka bir ifade ile bu varsayım, bütün ilişkilerin birinci dereceden fonksiyonlar ile ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğrusallık varsayımı temel olarak; her bir karar değişkeninin gerek amaç fonksiyonuna gerekse tüm kısıtlara etkisinin, söz konusu değişkenin değeriyle doğru orantılı olması gerektiğini ifade eden özellik olan orantılı olma ile kısıtlardaki ve amaç fonksiyonundaki tüm değişkenlerin toplam katkısının bu değişkenlerin tekil (bireysel) katkılarının toplamından oluşması şartını koşan özellik olan katkı olmak üzere iki özellikle ilgilidir.

Bu varsayım birbirlerinden bağımsız olarak düşünülen aktivitelerle ilgili olup, herhangi bir karar değişkeninin amaç fonksiyonuna katkısı, diğer karar değişkenlerinin değerlerinden bağımsızdır. Oransallık varsayımı sağlanmadığında, doğrusal olmayan programlama kullanılmaktadır. Bu varsayım amaç fonksiyonu ve kısıtların doğrusal olması için gerekli ancak yeterli değildir.

2) Toplanabilirlik Varsayımı

Toplanabilirlik varsayımı doğrusallık varsayımının bir sonucudur.

Bir DP modelinde her fonksiyon (amaç fonksiyonu veya kısıtlayıcının sol tarafındaki fonksiyon) ilgili faaliyetlerin bireysel katkıların toplamıdır.

Başka bir ifade ile bir problemin toplanabilirlik varsayımını sağlaması için amaç fonksiyonu değerinin maliyetlerin ya da karın tek tek toplamına eşit olması, herhangi bir kısıta toplam katkının da aktivite katkılarının tek tek toplamına eşit olması gerekmektedir. Toplanabilirlik varsayımı sağlanmadığında da doğrusal olmayan programlama kullanılmaktadır.

3) Bölünebilirlik (Süreklilik) Varsayımı

DP modelinin dayandığı bu varsayıma göre her bir rakip faaliyetin sonsuz derecede bölünebilir olması gerekmektedir. Bu varsayım çerçevesinde, karar değişkenleri tamsayılı değerlerin yanında kesirli değerlerde alabilmekte, kıt kaynaklar kesirli miktarlarda kullanılabilmekte, kesirli sonuç istenmeyen durumlarda da DP modeli kullanılabilmekte fakat elde edilen sonuç yuvarlanmakta, karar değişkenlerinin zorunlu olarak tamsayılı değerler almaları istenilirse tamsayılı DP kullanılmaktadır.

4) Kesinlik (Belirlilik) Varsayımı

Bir DP modelindeki her bir parametrenin (teknoloji katsayıları (a_{ij}), sağ taraf sabitleri (b_i) ve amaç fonksiyonu katsayıları (c_j)) kesin olarak bilinmesi gerekmektedir.

Başka bir ifade ile DP modelinde rakip faaliyetlerin amaç fonksiyonuna katkılarının, kullandıkları kaynak miktarlarının ve kıt kaynakların mevcut miktarlarının önceden kesinlikle bilindikleri varsayılmakta, gerçek hayattaki problemlerin küçük bir bölümü bu varsayımı sağlamaktadır.

DP genellikle gelecekteki faaliyetlerin seçiminde kullanıldığından parametre değerleri gelecekteki koşullar dikkate alınarak belirlenmektedir. Bundan dolayı kullanılan çözüm yöntemi, optimal çözüm bulunduktan sonra bu çözümün parametrelere olan duyarlılığını göstermek için duyarlılık analizi yapılmasıdır.

5) Sınırlılık Varsayımı

Kullanılan kaynaklar belli değerlerde sınırlandırılmaktadır. Çünkü üretimde kaynaklar sonludur.

6) Negatif Olmama Varsayımı

DP'de yer alan değişkenlerin değeri sıfır ya da sıfırdan büyük olmalıdır. İşletmeler ya üretimde bulunduklarından ya da bulunmadıklarından işletme problemlerine uygulanan DP modelinde de değişkenler negatif olamaz.

DP modelinde; doğrusallık (oransallık), toplanabilirlik, bölünebilirlik, kesinlik, sınırlılık ve negatif olmama varsayımlarına ek olarak, kapalı bir şekilde geçerli olan bazı varsayımlar; her bir kısıtlayıcının önem (ağırlık) derecesinin eşit olması, kısıtlayıcılarda

matematiksel anlamda herhangi bir ihlale izin verilmemesi, maksimizasyonun (veya minimizasyonun) tam zorunluluk olması şeklinde ifade edilebilmektedir.

Yukarıda verilen bilgilere göre; bir DP probleminde bu varsayımların tamamının sağlanması halinde modelin kurulması söz konusu olmakta, bu varsayımlar dikkate alındığında her karar problemine DP modelinin uygulanamayacağı görülmektedir.

KAYNAKLAR:

Bolayır, B. ve Ergülen, Ahmet (2019). Bulanık Mantık, Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama. Bursa: Ekin Yayınevi.

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.

Taha, H. A. (2000). Yöneylem Araştırması. 6. Basımdan Çeviri, Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray ve Şakir Esnaf, İstanbul: Literatür Yayınları: 43.